



Disciplina: Engenharia Econômica

Unidade de aprendizagem: UA1 | Taxa de Juros

Módulo de aprendizagem: M3 | Exercícios de Aplicação

Estudante: Felipe Freitas Silva

Responda as questões apresentadas a seguir, buscando elementos conceituais no módulo de aprendizagem M2 para desenvolver os desafios propostos.

Questão 4

Um capital foi dividido em duas parcelas e aplicado a taxas e prazos diferentes. A primeira parcela foi aplicada a juros simples de 10% a.m. durante 6 meses, e a segunda parcela foi aplicada a juros simples de 2% a.m. durante 12 meses. Se a primeira parcela for R\$ 50,00 maior e render R\$ 60,00 a mais que a segunda parcela, qual será o valor de ambas as parcelas?

Registre neste espaço sua resposta! ▼

$$P1 = P2 + 50; J1 = J2 + 60$$

$$J1 = P1 * 0,10 * 6 = 0,6P1$$

$$J2 = P2 * 0,02 * 12 = 0,24P2$$

$$0,6P1 = 0,24P2 + 60$$

$$0,6(P2 + 50) = 0,24P2 + 60$$

$$0,6P2 + 30 - 60 = 0,24P2$$

$$-30 = -0,36P2$$

$$P2 = \frac{30}{0,36} = 83,33$$

$$P1 = 83,33 + 50 = 133,33$$